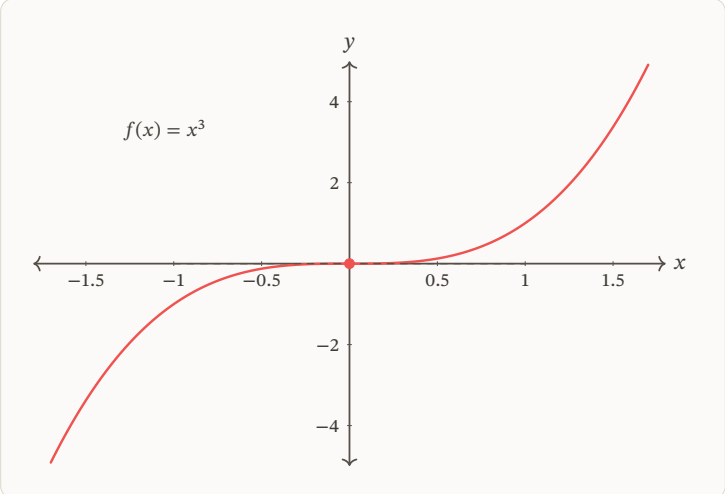
ZO MATH

Đơn điệu và cực trị

Ôn lại

Tự nhớ lại, làm nhiệm vụ mới và ghi nhận tiến bộ.



Đọc dấu. Hiểu chiều biến thiên. Xét đúng điều kiện.

R1-G01

Mở học liệu trực tuyến để đi đúng phần đang học và lưu lại tiến trình của bạn.

Mở R1-G01

Nội dung v1.3 · Bìa và trang kết 0.4

Ruột giữ số trang bản nguồn; trang kết mới không đánh số.

Bản nguồn: 10 trang · Bản thảo 06/10/2026

Có thể học

Học liệu "Đơn điệu và cực trị" là gói củng cố kiến thức nền và chẩn đoán lỗi thuộc chương trình Ôn thi Toán THPT 2027. Học liệu giúp em đọc đúng công thức, bảng biến thiên và đồ thị; dùng dấu đạo hàm để giải thích kết luận về tính đơn điệu và cực trị. Em cần biết tính đạo hàm đa thức, xét dấu biểu thức và nhận biết tính liên tục tại một điểm. Bốn câu hỏi khởi động sẽ giúp em xác định phần cần ôn. Bài kiểm tra cuối gói nhằm xác định mức độ em làm chủ những nội dung này; đây không phải là đề mô phỏng cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT.

Cách học với tài liệu này

Chuẩn bị giấy để tự làm trước khi mở lời giải. Em có thể học qua nhiều buổi; sau mỗi buổi, ghi vị trí dừng và điều cần hỏi vào nhật kí học tập.

Phần	Em thực hiện	Kết quả cần giữ lại
Học	Làm bốn câu hỏi khởi động; đọc các mục cần thiết; tự làm câu hỏi trong bài rồi đối chiếu lời giải.	Lập luận của em và điều kiện đã sử dụng.
Luyện tập	Làm tám bài theo thứ tự ở lượt đầu. Đối chiếu từng bài sau khi đã tự giải.	Bài làm và chỗ còn sai hoặc chưa giải thích được.
Kiểm tra	Làm năm bài độc lập, dự kiến 45 phút; đóng bài học và lời giải.	Bài làm ban đầu, thời gian và điểm từng ý.
Sửa lỗi	Giữ bài làm ban đầu; nêu lỗi, sửa lập luận rồi làm bài tập khắc phục tương ứng.	Lí do sửa và kết quả tự làm câu mới.
Ôn lại	Hẹn một buổi sau để tự nhớ lại kiến thức và kiểm tra phần từng sai.	Ngày ôn, kết quả và phần còn cần luyện.

Thời gian 45 phút là thời lượng đề xuất cho bài kiểm tra của học liệu này, có thể điều chỉnh sau khi sử dụng. Tổng điểm 20 dùng để phân tích bài làm, không mô phỏng thang điểm của kì thi THPT.

Cách thực hiện

- Tải bản học và bài tập để tự làm.
- Dùng bản đầy đủ khi cần đối chiếu lời giải.
- Trên màn hình, dùng các liên kết lời giải để mở đúng phần tương ứng.

Ôn lại

Cách thực hiện

1. Sau khi sửa bài, chọn ngày quay lại và ghi vào nhật kí.
2. Ở buổi ôn, đóng tài liệu trước khi tự nhớ và làm nhiệm vụ mới dành riêng cho lượt Ôn lại.
3. Bài từng sai chỉ dùng để nhớ lại nguyên nhân; không dùng việc làm lại bài đã biết lời giải làm bằng chứng chính cho độ bền.
4. Sau mỗi lượt, đối chiếu tại CP-ON tương ứng, ghi mức hỗ trợ và quyết định giữ lịch, rút ngắn hoặc đi tiếp.

© 2026 ZO Math

Nhật kí học tập

Sao chép mẫu trống này ra giấy hoặc công cụ ghi chú. Không có ô nào được điền sẵn “đã đạt”.

Trường	Em ghi
Ngày–giờ	…
Gói / mục tiêu	…
Nguồn phát hiện: checkpoint và mã câu	…
Bài làm ban đầu	…
Mức hỗ trợ ban đầu	…
Bằng chứng quan sát	…
Phân loại: lỗi mục tiêu / thiếu Nền / chưa đủ bằng chứng	…
Mã lỗi hoặc mã Nền	…
Hành động sửa	…
Bài khắc phục mới và kết quả	…
Trạng thái sau sửa / bằng chứng đạt trong lượt hiện tại	…
Ngày và mã bài Ôn lại dự kiến	…
Kết quả sau khoảng trễ	…
Quyết định tiếp theo	…

Ví dụ giả lập — không phải kết quả thật của một học sinh.

Trường	Ví dụ ghi
Ngày–giờ	03/10/2026, 19:40
Gói / mục tiêu	R1-G01 / đọc dấu đạo hàm và kết luận cực trị
Nguồn phát hiện: checkpoint và mã câu	CP-LT2, câu R1G01-L05
Bài làm ban đầu	Kết luận “$x = 1$ là điểm cực đại vì $f'(1) = 0$”
Mức hỗ trợ ban đầu	Không hỗ trợ
Bằng chứng quan sát	Chỉ dùng điều kiện $f'(1) = 0$, chưa kiểm tra đổi dấu
Phân loại	Lỗi mục tiêu
Mã lỗi hoặc mã Nền	G01-E02 — coi $f'(x_0) = 0$ là đủ để có cực trị
Hành động sửa	Xem lại cặp đối chứng tại Mục 4.2–4.3; viết lại điều kiện đủ bằng dấu
Bài khắc phục mới và kết quả	G01-S-L-E02; trả lời đúng và giải thích “đạo hàm không đổi dấu nên chưa có cực trị”
Trạng thái sau sửa / bằng chứng đạt trong lượt hiện tại	Đã xác nhận trong lượt, chưa xác nhận độ bền
Ngày và mã bài Ôn lại dự kiến	10/10/2026, bài G01-O01
Kết quả sau khoảng trễ	Chưa đến hạn
Quyết định tiếp theo	Đi chặng 3; không cần học Nền; kiểm tra lại lỗi này ở CP-ON1

Nếu bài tập khắc phục lỗi còn sai, quay lại đúng phần nền và chưa đánh dấu lỗi đã sửa. Nếu làm

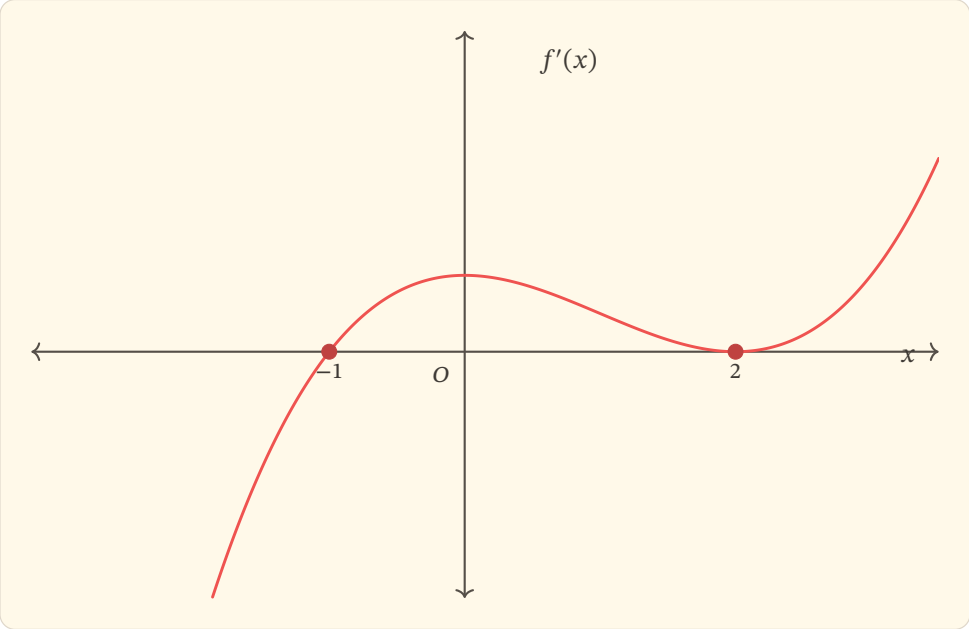
đúng và giải thích được, ghi “đã sửa trong lượt này” rồi hẹn một bài Ôn lại mới. Nếu tiếp tục đúng sau khoảng trễ, đưa mục tiêu đó vào lượt luyện phối hợp.

G01-O001 — Một nghiệm đổi dấu, một nghiệm không đổi dấu

Vai trò: O. **Thời điểm mặc định:** sau 2–3 ngày. **Mục tiêu:** G01-M1, G01-M2, G01-M3, G01-M4. **Điểm kiểm soát:** CP-ON1. **Họ lỗi cần quan sát:** G01-E02, G01-E04, G01-E07.

Đóng tài liệu trước khi làm.

Cho hàm số f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Hình biểu diễn định tính đồ thị $y = f'(x)$ có đúng hai giao điểm với trục hoành tại $x = -1$ và $x = 2$. Đồ thị cắt trục hoành tại -1, tiếp xúc với trục hoành tại 2; nằm dưới trục hoành khi $x < -1$ và nằm trên trục hoành khi $x > -1$, trừ điểm $x = 2$. Hình chỉ mã hóa nghiệm, dấu và cách cắt hoặc tiếp xúc, không cho tỉ lệ tung độ của đạo hàm. Biết $f(-1) = 3$.



G01-O001 — Hình chỉ mã hóa nghiệm, dấu và cách cắt hoặc tiếp xúc của đạo hàm.

1. Nêu dấu của $f'(x)$ và các khoảng đơn điệu của f.
2. Xét cực trị tại $x = -1$ và $x = 2$.
3. Ghi điểm cực trị của hàm số, giá trị cực trị và điểm cực trị của đồ thị mà dữ kiện cho phép xác định.
4. Trong ba đại lượng $f(2)$, công thức của f và tung độ của đồ thị f tại $x = -1$, đại lượng nào xác định được? Giải thích.

Tiêu chí đạt: không đếm hai nghiệm của đạo hàm thành hai điểm cực trị; gộp đúng khoảng đồng biến qua $x = 2$ và nêu được căn cứ; gọi đúng điểm cực trị, giá trị cực trị và điểm trên đồ thị; không tự suy ra $f(2)$ hoặc công thức của f.

Tuyến sau bài: đạt thì quay về CP-ON1 và giữ lịch G01-O02; sai vì đếm nghiệm đạo hàm thì kích hoạt G01-S-O-E02; sai cách gọi ba đối tượng thì kích hoạt G01-S-O-E04; suy quá dữ kiện hình thì kích hoạt G01-S-O-E07.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm kiểm soát Ôn lại 1

Tại CP-ON1, đối chiếu G01-O01 theo G01-M1–G01-M4. Nếu lỗi tái diễn, làm đúng nhiệm vụ S-O theo họ lỗi; nếu thiếu nền, đi đúng tuyến Nền, làm câu kiểm tra lại mới rồi quay về chính CP-ON1. Đạt thì giữ lịch G01-O02.

Ghi kết quả tại Nhật kí học tập.

G01-O02 — Bảng biến thiên trên hai thành phần

Vai trò: O. **Thời điểm mặc định:** sau khoảng 7 ngày. **Mục tiêu:** G01-M1, G01-M3, G01-M4, G01-M5. **Điểm kiểm soát:** CP-ON2. **Họ lỗi cần quan sát:** G01-E05, G01-E06, G01-E07, G01-E08.

Đóng tài liệu trước khi làm.

Cho hàm số r liên tục trên từng thành phần của tập xác định

$$D = [-4;-1] \cup [1;5].$$

Bảng biến thiên không có hàng đạo hàm cho biết:

- trên $[-4;-1]$, r giảm từ $r(-4) = 6$ xuống $r(-1) = 0$;
- trên $[1;3]$, r tăng từ $r(1) = 2$ lên $r(3) = 4$;
- trên $[3;5]$, r giảm từ 4 xuống $r(5) = 1$.

Đánh giá từng phát biểu sau và sửa toàn bộ phát biểu sai mà không làm mất phần đúng:

a. Hàm số đạt cực đại địa phương tại $x = 3$, giá trị cực đại là 4, điểm cực đại của đồ thị là $(3;4)$.
b. Vì r giảm trên $[-4;-1]$ và trên $[3;5]$, có thể kết luận r nghịch biến trên $[-4;-1] \cup [3;5]$.
c. Vì bảng có mũi tên đi lên trên $[1;3]$, ta có $r'(x) > 0$ với mọi $x \in (1;3)$.

Cuối cùng, xác định giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của r trên D, kèm các điểm đạt.

Tiêu chí đạt: xét đủ hai thành phần của tập xác định; dùng được cặp $-1 < 5$ để bác bỏ phép gộp sai hoặc đưa ra một cặp chéo hợp lệ khác; không tự thêm hàng đạo hàm vào bảng; sửa câu sai nhưng giữ hai kết luận giảm riêng vốn đúng; xác định đúng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và điểm đạt.

Tuyến sau bài: đạt thì quay về CP-ON2 và giữ lịch G01-O03; gộp khoảng rời thì kích hoạt G01-S-O-E05; suy dấu nghiêm ngặt thì kích hoạt G01-S-O-E06; suy quá dữ kiện bảng thì kích hoạt G01-S-O-E07; làm mất phần đúng khi chữa thì kích hoạt G01-S-O-E08.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm kiểm soát Ôn lại 2

Tại CP-ON2, đối chiếu G01-O02 theo G01-M1, G01-M3, G01-M4, G01-M5. Lỗi tái diễn đi đúng S-O; thiếu nền đi đúng tuyến Nền và làm câu kiểm tra lại mới trước khi quay về CP-ON2. Đạt thì giữ lịch G01-O03.

Ghi kết quả tại Nhật kí học tập.

G01-O03 — Tự dựng chuỗi biểu diễn cho hàm từng đoạn

Vai trò: O. **Thời điểm mặc định:** sau khoảng 3–4 tuần. **Mục tiêu:** toàn bộ G01-M1–G01-M5. **Điểm kiểm soát:** CP-ON3. **Họ lỗi cần quan sát:** G01-E02, G01-E03, G01-E04, G01-E06, G01-E08, G01-E09.

Đóng tài liệu trước khi làm.

Cho hàm số

$$F(x)=\begin{cases}-(x+1)^2+1 & \text{khi } x<0,\\ x^3-3x & \text{khi } x\geq 0.\end{cases}$$

1. Xác định tập xác định. Kiểm tra tính liên tục và sự tồn tại của $F'(0)$.
2. Tính đạo hàm trên từng khoảng thích hợp. Tự chọn các mốc cần đặt vào bảng dấu; xét dấu và nêu các khoảng đơn điệu.
3. Lập bảng biến thiên, xác định các cực trị và gọi đúng ba đối tượng ở mỗi cực trị.
4. Một bạn viết: "F nghịch biến trên $(-1;1)$, do đó $F'(x)<0$ với mọi $x\in(-1;1)$." Hãy giữ phần đúng, chỉ ra phần thiếu căn cứ và viết lại toàn bộ câu.

Tiêu chí đạt: kiểm tra riêng liên tục và đạo hàm tại điểm ghép; chọn đủ ba mốc -1, 0, 1 nhưng không đếm mọi mốc thành cực trị; gộp đúng khoảng nghịch biến qua điểm ghép bằng tính liên tục và hành vi hai phía; gọi đúng ba đối tượng tại hai cực trị; giữ phần đúng khi sửa lập luận và không biến tính đơn điệu thành dấu đạo hàm nghiêm ngặt tại mọi điểm.

Tuyến sau bài: đạt thì quay về CP-ON3, ghi nhận hoàn tất lượt duy trì hiện tại của R1-G01; sai tại điểm ghép thì kích hoạt G01-S-O-E03 hoặc G01-S-O-E09 theo nguồn lỗi; đếm mốc đạo hàm bằng 0 thì kích hoạt G01-S-O-E02; nhầm ba đối tượng thì kích hoạt G01-S-O-E04; suy dấu nghiêm ngặt hoặc sửa sai logic thì kích hoạt G01-S-O-E06 hoặc G01-S-O-E08.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm kiểm soát Ôn lại 3

Tại CP-ON3, đối chiếu G01-O03 theo toàn bộ G01-M1–G01-M5. Nếu lỗi tái diễn, làm đúng S-O, đi tuyến Nền khi cần, dùng một nhiệm vụ mới và rút ngắn lịch kiểm tra lại; mọi đường đều quay về chính CP-ON3. Đạt thì ghi nhận hoàn tất lượt duy trì hiện tại của R1-G01.

Ghi kết quả tại Nhật kí học tập.

Sửa lỗi sau Ôn lại

Các nhiệm vụ S-O dưới đây ngắn hơn S-K và chỉ kiểm tra lại đúng họ lỗi vừa tái xuất hiện. Đạt hoặc chưa đạt đều quay về điểm CP-ON đang hoạt động; nếu sai, mở lại tuyến lỗi tương ứng, làm một biến thể mới và rút ngắn khoảng cách đến lượt Ôn lại kế tiếp.

G01-S-O-E01 — Điểm hở và điểm kín cùng hoành độ

Cho

$$u(x)=\begin{cases}(x-1)^2 & \text{khi } x\neq 1,\\ 2 & \text{khi } x=1.\end{cases}$$

Tại hoành độ 1, đồ thị có điểm hở và điểm kín nào? Xét cực trị của u tại 1.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi dùng điểm kín làm giá trị hàm, không lấy tung độ của điểm hở làm $u(1)$ và xác định đúng cực đại. Đạt hoặc chưa đạt đều quay về điểm CP-ON đã kích hoạt; nếu sai, học N-TXĐ-01 hoặc N-ĐT-01 theo nguồn lỗi rồi làm câu mới.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

G01-S-O-E02 — Một mốc không đổi dấu nằm giữa hai mốc đổi dấu

Cho hàm v có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và

$$v'(x) = (x+2)(x-1)^2(x-3).$$

Xác định các điểm cực trị trong ba nghiệm -2, 1, 3 của đạo hàm.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi xét dấu hai phía và không đếm $x = 1$ thành cực trị. Quay về điểm CP-ON đang hoạt động; nếu sai, mở lại tuyến G01-E02, học N-DẤU-01 nếu cần và làm một biến thể mới.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

G01-S-O-E03 — Cực trị tại điểm ghép

Cho

$$w(x) = \begin{cases} -x & \text{khi } x < 0, \\ x^2 & \text{khi } x \geq 0. \end{cases}$$

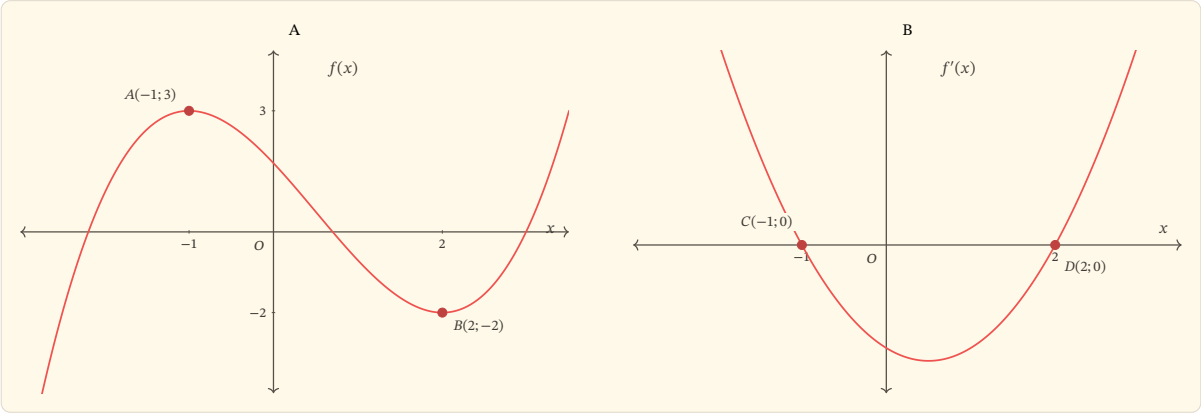
Không tính dài dòng, hãy xét tính liên tục, sự tồn tại đạo hàm và cực trị tại 0.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi tách ba câu hỏi liên tục–đạo hàm–cực trị và không loại cực trị vì đạo hàm không tồn tại. Quay về điểm CP-ON đang hoạt động; nếu sai, học N-LT-01 rồi làm một câu ghép mới.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

G01-S-O-E04 — Hai hình, ba đối tượng

Hình A là đồ thị $y = f(x)$, có điểm cực đại $A(-1;3)$ và điểm cực tiểu $B(2;-2)$. Hình B là đồ thị $y = f'(x)$, cắt trục hoành tại $C(-1;0)$ và $D(2;0)$ với dấu đổi phù hợp.



G01-S-O-E04 — Hai đồ thị dùng để phân biệt hoành độ, giá trị cực trị và điểm cực trị.

Điền sáu đại lượng: điểm cực đại và cực tiểu của hàm số; hai giá trị cực trị; hai điểm cực trị của đồ thị f. Sau đó giải thích vì sao C, D không phải là hai điểm cực trị của đồ thị f.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi gọi đúng cả sáu đại lượng và tách hai đồ thị. Quay về điểm CP-ON đang hoạt động; nếu sai, học N-ĐT-01, làm một cặp hình mới rồi rút ngắn lịch Ôn lại.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

G01-S-O-E05 — Tự chứng minh so sánh chéo

Cho

$$s(x) = \begin{cases} x^3 & \text{khi } x \le -1, \\ x^3 + 1 & \text{khi } x \ge 1 \end{cases}$$

trên $D = (-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$. Hàm tăng trên từng thành phần. Hãy quyết định nó có thỏa $s(x_1) < s(x_2)$ với mọi $x_1 < x_2$ thuộc D hay không; không chỉ thử một cặp.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi xét đủ cặp cùng thành phần và cặp chéo, không dùng quy tắc máy móc "hợp khoảng luôn không đơn điệu". Quay về điểm CP-ON đang hoạt động; nếu sai, mở lại tuyến G01-E05 và làm câu tập rời mới.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

G01-S-O-E06 — Đồng biến nhưng đạo hàm có thể bằng không

Cho $a(x) = x^7$ trên $\mathbb{R}$. Đánh giá ba câu:

1. a đồng biến trên $\mathbb{R}$.
2. $a'(x) > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.
3. 0 là điểm cực trị vì $a'(0) = 0$.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi giữ câu 1 đúng, sửa dấu nghiêm ngặt ở câu 2 và không suy cực trị từ một nghiệm đạo hàm. Quay về điểm CP-ON đang hoạt động; nếu sai, học N-DẤU-01 hoặc mở lại tuyến G01-E06 theo nguồn lỗi.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

G01-S-O-E07 — Biết, chưa biết và sai

Cho p có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đạo hàm dương trên $(-\infty; -2)$, âm trên $(-2; 1)$ và $(1; +\infty)$; bằng 0 tại -2, 1. Biết $p(-2) = 4$.

Phân loại mỗi câu là "chắc chắn đúng", "chắc chắn sai" hoặc "chưa đủ dữ kiện":

a. Điểm cực đại của đồ thị p là $(-2; 4)$.
b. $p(1) = 0$.
c. p đạt cực tiểu tại 1.
d. Các dữ kiện xác định duy nhất công thức của p.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi không tự gán $p(1)$, không tạo cực trị tại 1 và phân biệt dữ kiện định tính với công thức. Quay về điểm CP-ON đang hoạt động; nếu sai, học N-ĐT-01 hoặc N-BBT-01, rồi làm một câu phân loại mới.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

G01-S-O-E08 — Hai bước đúng, một bước sai

Một bạn giải bài với $b(x) = (x-1)^3 + 2$ như sau:

1. $b'(x) = 3(x-1)^2 \geq 0$.
2. Vì đạo hàm chỉ bằng 0 tại một điểm, b đồng biến trên $\mathbb{R}$.
3. Vì $b'(1) = 0$, b đạt cực tiểu tại 1.

Hãy giữ nguyên hai bước đúng, chỉ ra bước sai và viết kết luận hoàn chỉnh.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi không xóa hai bước đúng và sửa đúng bước 3. Quay về điểm CP-ON đang hoạt động; nếu sai, học N-LG-01 hoặc mở lại tuyến G01-E08, rồi làm một lời giải ba bước mới.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

G01-S-O-E09 — Tham số tại điểm ghép

Với $a \in \mathbb{R}$, cho

$$g_a(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{khi } x < 0, \\ a & \text{khi } x = 0, \\ 2 - x & \text{khi } x > 0. \end{cases}$$

1. Tìm a để g_a liên tục tại 0.
2. Dùng định nghĩa cực trị để phân loại 0 khi $a \geq 2$ và khi $a < 2$.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi tìm đúng $a = 2$, không áp dụng máy móc định lí cho $a \neq 2$ và phân loại đúng bằng so sánh lân cận. Quay về điểm CP-ON đang hoạt động; nếu sai, học N-LT-01, làm một câu tham số mới và rút ngắn lịch Ôn lại.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nguồn đối chiếu

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* (2018), phần lớp 12, trang 105–106: tính đơn điệu, bảng biến thiên, điểm cực trị và giá trị cực trị.
- *Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống*, Bài 1, trang in 6–11 và 14 (trang PDF 8–13 và 16 trong bản được cung cấp); Bài 4, trang in 26–27 (trang PDF 28–29).

Các định nghĩa và điều kiện áp dụng được đối chiếu với SGK. Ví dụ, câu hỏi, phản ví dụ, lời giải và thang điểm trong học liệu do ZO Math biên soạn. Bản SGK đối chiếu có ghi “Bản mẫu”; số trang nêu trên gắn với bản này.

Kết thúc học liệu “Đơn điệu và cực trị”.

Trở lại gói học liệu trực tuyến

ZO MATH

SAU KHI KHÉP LẠI TÀI LIỆU

Một bước tiếp theo.

Ghi ngày ôn, mức hỗ trợ và kết quả. Dùng bằng chứng từ bài làm để quyết định buổi học tiếp theo.

Ủng hộ ZO Math

ZO Math hiện chưa có tài trợ. Sự ủng hộ của bạn giúp duy trì việc biên soạn học liệu và phát triển các công cụ học Toán.

NGÂN HÀNG

Vietcombank

SỐ TÀI KHOẢN

0601000137768

CHỦ TÀI KHOẢN

Nguyễn Tấn Nhựt

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

BAO TRO ZO MATH

Xem thông tin ủng hộ tại zomath.vn

Việc ủng hộ là tự nguyện. Cảm ơn bạn đã đồng hành.

Trở lại gói học liệu R1-G01